

# DOCUMENTO DE CAPTURA DE REQUERIMIENTOS

## JudiScribe: Sistema de Transcripción Judicial en Tiempo Real

**PROYECTO:** JudiScribe

**UBICACIÓN:** Distrito Judicial de Cusco, Perú

**FECHA:** Febrero de 2026

**VERSIÓN:** 1.0

### ELABORADO POR:

Proyecto Tesis – Ingeniería de Software

### MODELO DE IMPLEMENTACIÓN:

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1 Nivel = 1 Mes = 5 Sprints      | Producto mínimo viable     |
| 3 Niveles = 3 Meses = 15 Sprints | Sistema completo operativo |

**CLASIFICACIÓN: USO INTERNO**



# Índice general

|                                                                                             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Lista de Tablas</b>                                                                      | <b>3</b> |
| <b>1 Resumen Ejecutivo</b>                                                                  | <b>1</b> |
| 1.1 Visión General del Proyecto . . . . .                                                   | 1        |
| 1.1.1 Descripción del Problema . . . . .                                                    | 1        |
| 1.1.2 Solución Propuesta . . . . .                                                          | 1        |
| 1.1.3 Componentes del Sistema . . . . .                                                     | 1        |
| 1.2 Modelo de Implementación por Niveles . . . . .                                          | 2        |
| 1.3 Beneficios Cuantificables . . . . .                                                     | 2        |
| <b>2 Análisis de Contexto y Stakeholders</b>                                                | <b>3</b> |
| 2.1 Contexto de Negocio . . . . .                                                           | 3        |
| 2.1.1 Organización . . . . .                                                                | 3        |
| 2.2 Análisis de Stakeholders . . . . .                                                      | 3        |
| 2.2.1 Digitador (Transcriptor) . . . . .                                                    | 3        |
| 2.2.2 Supervisor . . . . .                                                                  | 3        |
| 2.2.3 Administrador . . . . .                                                               | 3        |
| 2.3 Matriz RACI . . . . .                                                                   | 4        |
| <b>3 Arquitectura del Sistema</b>                                                           | <b>5</b> |
| 3.1 Visión General . . . . .                                                                | 5        |
| 3.2 Stack Tecnológico . . . . .                                                             | 5        |
| 3.3 Modelo de Datos Principal . . . . .                                                     | 5        |
| 3.4 Comunicación en Tiempo Real . . . . .                                                   | 5        |
| 3.5 Seguridad del Sistema . . . . .                                                         | 6        |
| <b>4 Roadmap de Implementación</b>                                                          | <b>7</b> |
| 4.1 Filosofía de Desarrollo . . . . .                                                       | 7        |
| 4.2 Nivel 1 (Mes 1): Producto Mínimo Viable . . . . .                                       | 7        |
| 4.2.1 Sprint 1: Infraestructura, Base de Datos y Estructura del Documento . . . . .         | 7        |
| 4.2.1.1 Funcionalidad 1: Configuración del Backend y Base de Datos . . . . .                | 7        |
| 4.2.1.2 Funcionalidad 2: Autenticación y Roles . . . . .                                    | 8        |
| 4.2.1.3 Funcionalidad 3: Frontend Next.js Base . . . . .                                    | 8        |
| 4.2.1.4 Funcionalidad 4: API REST de Audiencias y Estructura Clara del Documento . . . . .  | 8        |
| 4.2.1.5 Funcionalidad 5: Integración WebSocket con Deepgram y Detección Multi-Rol . . . . . | 8        |

|         |                                                                                                      |    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.2.2   | Sprint 2: Guardado de Audios y Transcripciones . . . . .                                             | 8  |
| 4.2.2.1 | Funcionalidad 1: Captura de Audio en el Navegador . . . . .                                          | 9  |
| 4.2.2.2 | Funcionalidad 2: Grabación WAV en Servidor (Guardado Correcto de Audio) . . . . .                    | 9  |
| 4.2.2.3 | Funcionalidad 3: Modelo y Persistencia de Segmentos (Guardado Correcto de Transcripciones) . . . . . | 9  |
| 4.2.2.4 | Funcionalidad 4: Consolidación de Segmentos por Speaker . . . . .                                    | 9  |
| 4.2.2.5 | Funcionalidad 5: Envío de Segmentos al Cliente . . . . .                                             | 9  |
| 4.2.3   | Sprint 3: Mejoramiento en Tiempo Real y Diccionario Jurídico . . . . .                               | 9  |
| 4.2.3.1 | Funcionalidad 1: Servicio de Mejoramiento en Tiempo Real (Claude) . . . . .                          | 10 |
| 4.2.3.2 | Funcionalidad 2: Detección de Completitud de Frase . . . . .                                         | 10 |
| 4.2.3.3 | Funcionalidad 3: Diccionario Jurídico con Fuzzy Matching . . . . .                                   | 10 |
| 4.2.3.4 | Funcionalidad 4: Keyterms para Deepgram . . . . .                                                    | 10 |
| 4.2.3.5 | Funcionalidad 5: Integración Mejoramiento + Diccionario en el Flujo . . . . .                        | 10 |
| 4.2.4   | Sprint 4: Canvas TipTap y Panel de Hablantes . . . . .                                               | 11 |
| 4.2.4.1 | Funcionalidad 1: Editor TipTap con Extensiones . . . . .                                             | 11 |
| 4.2.4.2 | Funcionalidad 2: Panel de Hablantes . . . . .                                                        | 11 |
| 4.2.4.3 | Funcionalidad 3: Reproductor de Audio . . . . .                                                      | 11 |
| 4.2.4.4 | Funcionalidad 4: Marcadores y Panel de Marcadores . . . . .                                          | 11 |
| 4.2.4.5 | Funcionalidad 5: Sugerencias en el Canvas . . . . .                                                  | 11 |
| 4.2.5   | Sprint 5: Estabilización, Frases Estándar y Puesta en Producción . . . . .                           | 12 |
| 4.2.5.1 | Funcionalidad 1: Frases Estándar y Atajos . . . . .                                                  | 12 |
| 4.2.5.2 | Funcionalidad 2: Predicción y Análisis Contextual . . . . .                                          | 12 |
| 4.2.5.3 | Funcionalidad 3: Barra de Estado y Persistencia de Ediciones . . . . .                               | 12 |
| 4.2.5.4 | Funcionalidad 4: Generación de Acta (Borrador) . . . . .                                             | 12 |
| 4.2.5.5 | Funcionalidad 5: Docker Compose y Despliegue . . . . .                                               | 12 |
| 4.3     | Nivel 2 (Mes 2): Mejoras de Precisión, Batch, Acta y Exportación . . . . .                           | 13 |
| 4.3.1   | Sprint 6: Mejoras de Precisión y Reglas de No-Añadir Palabras . . . . .                              | 13 |
| 4.3.1.1 | Funcionalidad 1: Regla Explícita en Claude (No Añadir Palabras) . . . . .                            | 13 |
| 4.3.1.2 | Funcionalidad 2: Autocompletado Solo como Corrección (Reemplazo 1:1) . . . . .                       | 14 |
| 4.3.1.3 | Funcionalidad 3: Umbrales de Confianza y Falsos Positivos . . . . .                                  | 14 |
| 4.3.1.4 | Funcionalidad 4: Consolidación y Completitud de Frase . . . . .                                      | 14 |
| 4.3.1.5 | Funcionalidad 5: API de Sugerencia de Reemplazo (Opcional) . . . . .                                 | 14 |
| 4.3.2   | Sprint 7: Procesamiento Batch de Audio . . . . .                                                     | 14 |
| 4.3.2.1 | Funcionalidad 1: Tarea Celery batch_process_audio . . . . .                                          | 15 |
| 4.3.2.2 | Funcionalidad 2: Transcripción con faster-whisper large-v3 . . . . .                                 | 15 |
| 4.3.2.3 | Funcionalidad 3: Diarización con Pyannote 3.1 . . . . .                                              | 15 |
| 4.3.2.4 | Funcionalidad 4: Alineación temporal transcripción-diarización . . . . .                             | 15 |
| 4.3.2.5 | Funcionalidad 5: Propuestas de mejora sin tocar editado_por_usuario . . . . .                        | 15 |

|          |                                                                               |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.3.3    | Sprint 8: Revisión de Propuestas y Merge . . . . .                            | 15        |
| 4.3.3.1  | Funcionalidad 1: Vista de comparación batch vs streaming . . . . .            | 15        |
| 4.3.3.2  | Funcionalidad 2: Aceptar o rechazar por segmento . . . . .                    | 16        |
| 4.3.3.3  | Funcionalidad 3: API batch-update . . . . .                                   | 16        |
| 4.3.3.4  | Funcionalidad 4: Actualización del Canvas . . . . .                           | 16        |
| 4.3.3.5  | Funcionalidad 5: Historial de cambios batch . . . . .                         | 16        |
| 4.3.4    | Sprint 9: Editor de Acta y Aprobación . . . . .                               | 16        |
| 4.3.4.1  | Funcionalidad 1: ActaEditor TipTap . . . . .                                  | 16        |
| 4.3.4.2  | Funcionalidad 2: Guardado de contenido_final . . . . .                        | 16        |
| 4.3.4.3  | Funcionalidad 3: Versionado de actas . . . . .                                | 16        |
| 4.3.4.4  | Funcionalidad 4: Flujo aprobar acta (supervisor) . . . . .                    | 17        |
| 4.3.4.5  | Funcionalidad 5: Estados borrador, en revision, aprobada, exportada . . . . . | 17        |
| 4.3.5    | Sprint 10: Exportación DOCX/PDF y Estabilización Nivel 2 . . . . .            | 17        |
| 4.3.5.1  | Funcionalidad 1: Plantilla de acta (python-docx) . . . . .                    | 17        |
| 4.3.5.2  | Funcionalidad 2: Exportar DOCX con formato oficial . . . . .                  | 17        |
| 4.3.5.3  | Funcionalidad 3: Exportar PDF . . . . .                                       | 17        |
| 4.3.5.4  | Funcionalidad 4: Descarga por audiencia . . . . .                             | 17        |
| 4.3.5.5  | Funcionalidad 5: Estabilización y cierre de Nivel 2 . . . . .                 | 17        |
| 4.4      | Nivel 3 (Mes 3): Cierre y Soporte . . . . .                                   | 18        |
| 4.4.1    | Sprint 11: Mejoras de UI/UX y Rendimiento . . . . .                           | 18        |
| 4.4.2    | Sprint 12: Corpus y Aprendizaje del Sistema . . . . .                         | 18        |
| 4.4.3    | Sprints 13–15: Cierre del Proyecto . . . . .                                  | 18        |
| <b>5</b> | <b>Especificación Funcional Detallada</b>                                     | <b>20</b> |
| 5.1      | Módulo: Transcripción en Tiempo Real . . . . .                                | 20        |
| 5.1.1    | Flujo General . . . . .                                                       | 20        |
| 5.1.2    | Regla de No-Sobreescritura . . . . .                                          | 20        |
| 5.1.3    | Datos del Segmento . . . . .                                                  | 21        |
| 5.2      | Módulo: Canvas y Edición . . . . .                                            | 21        |
| 5.3      | Módulo: Generación de Acta . . . . .                                          | 21        |
| 5.4      | Módulo: Hablantes y Marcadores . . . . .                                      | 21        |
| <b>6</b> | <b>Modelo de Pricing y Costos</b>                                             | <b>23</b> |
| 6.1      | Filosofía de Pricing . . . . .                                                | 23        |
| 6.2      | Estructura de Inversión por Nivel . . . . .                                   | 23        |
| 6.2.1    | Qué incluye cada nivel . . . . .                                              | 23        |
| 6.3      | Costos de Infraestructura (Responsabilidad del Cliente) . . . . .             | 24        |
| 6.4      | Opciones de Mantenimiento Post-Desarrollo . . . . .                           | 24        |
| 6.5      | Garantías . . . . .                                                           | 25        |
| <b>7</b> | <b>Requerimientos No Funcionales</b>                                          | <b>26</b> |
| 7.1      | Rendimiento y Tiempo de Respuesta . . . . .                                   | 26        |
| 7.2      | Disponibilidad y Confiabilidad . . . . .                                      | 26        |
| 7.3      | Seguridad . . . . .                                                           | 26        |
| 7.4      | Usabilidad . . . . .                                                          | 27        |
| 7.5      | Escalabilidad . . . . .                                                       | 27        |
| 7.6      | Compatibilidad . . . . .                                                      | 27        |

|           |                                                                         |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.7       | Mantenibilidad . . . . .                                                | 27        |
| <b>8</b>  | <b>Historias de Usuario y Criterios de Aceptación</b>                   | <b>28</b> |
| 8.1       | Formato de Historias de Usuario . . . . .                               | 28        |
| 8.2       | Historias de Usuario – Digitador (Transcriptor) . . . . .               | 28        |
| 8.2.1     | HU-DIG-001: Transcribir audiencia en tiempo real . . . . .              | 28        |
| 8.2.2     | HU-DIG-002: Corregir palabras con sugerencias del diccionario . . . . . | 28        |
| 8.2.3     | HU-DIG-003: Editar segmentos sin que la IA los sobrescriba . . . . .    | 29        |
| 8.2.4     | HU-DIG-004: Generar acta desde el Canvas . . . . .                      | 29        |
| 8.2.5     | HU-DIG-005: Exportar acta a Word y PDF . . . . .                        | 29        |
| 8.3       | Historias de Usuario – Supervisor . . . . .                             | 29        |
| 8.3.1     | HU-SUP-001: Aprobar acta para exportación . . . . .                     | 29        |
| 8.4       | Priorización MoSCoW . . . . .                                           | 30        |
| <b>9</b>  | <b>UI/UX y Sistema de Diseño</b>                                        | <b>31</b> |
| 9.1       | Principios de Diseño . . . . .                                          | 31        |
| 9.2       | Sistema de Diseño . . . . .                                             | 31        |
| 9.2.1     | Paleta de Colores . . . . .                                             | 31        |
| 9.2.2     | Tipografía . . . . .                                                    | 32        |
| 9.3       | Flujos de Usuario Principales . . . . .                                 | 32        |
| 9.4       | Layout de Pantalla . . . . .                                            | 32        |
| 9.5       | Indicadores Visuales en el Canvas . . . . .                             | 33        |
| 9.6       | Accesibilidad . . . . .                                                 | 33        |
| <b>10</b> | <b>Casos de Uso Detallados</b>                                          | <b>34</b> |
| 10.1      | Formato de Casos de Uso . . . . .                                       | 34        |
| 10.2      | CU-001: Transcribir Audiencia en Tiempo Real . . . . .                  | 34        |
| 10.2.1    | Información General . . . . .                                           | 34        |
| 10.2.2    | Precondiciones . . . . .                                                | 34        |
| 10.2.3    | Postcondiciones (Éxito) . . . . .                                       | 34        |
| 10.2.4    | Flujo Principal . . . . .                                               | 35        |
| 10.3      | CU-002: Corregir Segmento con Sugerencia del Diccionario . . . . .      | 35        |
| 10.3.1    | Información General . . . . .                                           | 35        |
| 10.3.2    | Precondiciones . . . . .                                                | 35        |
| 10.3.3    | Flujo Principal . . . . .                                               | 36        |
| 10.4      | CU-003: Generar Acta desde el Canvas . . . . .                          | 36        |
| 10.4.1    | Información General . . . . .                                           | 36        |
| 10.4.2    | Precondiciones . . . . .                                                | 36        |
| 10.4.3    | Flujo Principal . . . . .                                               | 36        |
| 10.5      | CU-004: Aprobar Acta y Exportar DOCX/PDF . . . . .                      | 37        |
| 10.5.1    | Información General . . . . .                                           | 37        |
| 10.5.2    | Precondiciones . . . . .                                                | 37        |
| 10.5.3    | Flujo Principal . . . . .                                               | 37        |
| <b>11</b> | <b>Plan de Pruebas</b>                                                  | <b>38</b> |
| 11.1      | Estrategia de Pruebas . . . . .                                         | 38        |
| 11.2      | Pruebas Unitarias Clave . . . . .                                       | 38        |
| 11.3      | Pruebas End-to-End (E2E) . . . . .                                      | 38        |
| 11.4      | Pruebas de Rendimiento . . . . .                                        | 39        |

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 11.5 Pruebas de Usabilidad con Usuarios Reales . . . . .        | 39        |
| 11.6 Criterios de Aceptación por Sprint . . . . .               | 39        |
| <b>12 Plan de Capacitación</b>                                  | <b>40</b> |
| 12.1 Estrategia de Capacitación . . . . .                       | 40        |
| 12.2 Plan de Capacitación por Rol . . . . .                     | 40        |
| 12.2.1 Capacitación para el Digitador (Transcriptor) . . . . .  | 40        |
| 12.2.2 Capacitación para el Supervisor . . . . .                | 41        |
| 12.2.3 Capacitación para el Administrador . . . . .             | 41        |
| 12.3 Evaluación Post-Capacitación . . . . .                     | 41        |
| 12.4 Soporte Post-Capacitación . . . . .                        | 41        |
| <b>13 Soporte y Mantenimiento</b>                               | <b>42</b> |
| 13.1 Período de Garantía . . . . .                              | 42        |
| 13.2 Niveles de Soporte y SLA . . . . .                         | 42        |
| 13.3 Canales de Soporte . . . . .                               | 42        |
| 13.4 Mantenimiento Preventivo . . . . .                         | 43        |
| 13.5 Documentación Entregada al Finalizar el Proyecto . . . . . | 43        |
| <b>14 Conclusiones y Próximos Pasos</b>                         | <b>44</b> |
| 14.1 Hallazgos Principales . . . . .                            | 44        |
| 14.2 Recomendaciones . . . . .                                  | 44        |
| 14.3 Próximos Pasos . . . . .                                   | 44        |
| <b>15 Anexos</b>                                                | <b>45</b> |
| 15.1 Anexo A: Glosario de Términos . . . . .                    | 45        |
| 15.2 Anexo B: Referencias . . . . .                             | 45        |
| 15.3 Anexo C: Referencias Normativas . . . . .                  | 46        |
| 15.4 Anexo D: Control de Versiones del Documento . . . . .      | 46        |
| <b>16 Firmas de Aprobación</b>                                  | <b>47</b> |
| 16.1 Declaración de Conformidad . . . . .                       | 47        |
| 16.2 Firmas . . . . .                                           | 47        |
| 16.3 Control de Aprobaciones por Nivel . . . . .                | 48        |

# Índice de cuadros

|      |                                                                     |    |
|------|---------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1  | Estructura de Niveles e Inversión del Proyecto JudiScribe . . . . . | 2  |
| 1.2  | Impacto del Sistema en el Flujo del Digitador . . . . .             | 2  |
| 2.1  | Matriz RACI – JudiScribe . . . . .                                  | 4  |
| 5.1  | Campos Principales del Modelo Segmento . . . . .                    | 21 |
| 6.1  | Inversión por Nivel y Acumulado – JudiScribe . . . . .              | 23 |
| 6.2  | Infraestructura y Servicios Externos (referencia) . . . . .         | 24 |
| 7.1  | Métricas de Rendimiento – JudiScribe . . . . .                      | 26 |
| 8.1  | Priorización de Historias de Usuario . . . . .                      | 30 |
| 9.1  | Paleta de Colores del Sistema . . . . .                             | 31 |
| 9.2  | Indicadores Visuales en el Canvas . . . . .                         | 33 |
| 10.1 | CU-001: Información General . . . . .                               | 34 |
| 10.2 | CU-002: Información General . . . . .                               | 35 |
| 10.3 | CU-003: Información General . . . . .                               | 36 |
| 10.4 | CU-004: Información General . . . . .                               | 37 |
| 13.1 | Período de Garantía por Nivel . . . . .                             | 42 |
| 13.2 | SLA de Soporte Post-Garantía . . . . .                              | 42 |
| 15.1 | Control de Versiones del Informe . . . . .                          | 46 |
| 16.1 | Control de Aprobaciones por Nivel . . . . .                         | 48 |



# Capítulo 1

## Resumen Ejecutivo

### 1.1 Visión General del Proyecto

JudiScribe es una aplicación web para transcriptores judiciales (digitadores) del Distrito Judicial de Cusco, Perú. El sistema permite transcribir audiencias judiciales en tiempo real usando inteligencia artificial y producir el acta oficial al finalizar.

#### 1.1.1 Descripción del Problema

El habla humana ocurre a 150–180 palabras por minuto; un mecanógrafo rápido escribe 60–80, y las audiencias duran entre 2 y 5 horas. El digitador pierde información, se fatiga y después invierte horas adicionales formateando el acta. Los términos jurídicos técnicos se transcriben mal bajo presión.

#### 1.1.2 Solución Propuesta

Un editor (Canvas) donde el texto aparece automáticamente mientras los participantes hablan, el digitador corrige lo que necesita, y al finalizar genera el acta con formato oficial del Poder Judicial peruano con un solo clic. Principio absoluto: el digitador siempre tiene el control; la IA nunca sobrescribe lo que el digitador ya editó.

#### 1.1.3 Componentes del Sistema

- **Backend (FastAPI):** WebSocket con Deepgram Nova-3, consolidación de segmentos, mejoramiento con Claude, diccionario jurídico (fuzzy matching), persistencia en PostgreSQL.
- **Frontend (Next.js 14 + TipTap):** Canvas de transcripción, panel de hablantes, reproductor de audio (wavesurfer.js), marcadores, sugerencias de corrección, generación de acta.
- **Infraestructura:** Docker Compose (backend, frontend, celery-worker, redis, postgres, nginx). Procesamiento batch con faster-whisper y Pyannote (GPU opcional).

## 1.2 Modelo de Implementación por Niveles

| Nivel                    | Mes   | Sprints | Alcance   | Entregables Clave                                                                                                       | Inversión                |
|--------------------------|-------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| NIVEL 1                  | Mes 1 | 1–5     | MVP       | Detección multi-rol, estructura clara del documento, guardado de audios y transcripciones, Canvas, diccionario jurídico | S/. 1,500                |
| NIVEL 2                  | Mes 2 | 6–10    | Extensión | Mejoras de precisión (no añadir palabras), batch, acta, exportación DOCX/PDF                                            | S/. 1,500 – 1,800        |
| NIVEL 3                  | Mes 3 | 11–15   | Cierre    | Usabilidad, capacitación, soporte post-lanzamiento                                                                      | S/. 1,500 – 1,800        |
| <b>Sistema completo:</b> |       |         |           | <b>15 Sprints</b>                                                                                                       | <b>S/. 4,500 – 5,100</b> |

Cuadro 1.1: Estructura de Niveles e Inversión del Proyecto JudiScribe

El **Nivel 1** entrega el producto mínimo viable (MVP) con inversión de **S/. 1,500**: detección de múltiples roles (diarización), estructura clara del documento de audiencia, guardado correcto de audios (WAV) y transcripciones (segmentos en base de datos), Canvas operativo y sugerencias del diccionario jurídico. Todo el desarrollo es progresivo: cada nivel construye sobre el anterior.

## 1.3 Beneficios Cuantificables

| Beneficio                          | Situación Actual      | Con JudiScribe          | Mejora               |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| Velocidad de captura               | 60–80 ppm (digitador) | 150–180 ppm (audio)     | +100 %               |
| Términos jurídicos mal transcritos | Frecuente             | Sugerencias automáticas | Reducción de errores |
| Tiempo de formateo del acta        | Horas manuales        | Un clic (Claude)        | -90 %                |
| Trazabilidad audio–texto           | Ninguna               | Timestamps por segmento | 100 %                |

Cuadro 1.2: Impacto del Sistema en el Flujo del Digitador

## Capítulo 2

# Análisis de Contexto y Stakeholders

## 2.1 Contexto de Negocio

### 2.1.1 Organización

El sistema está dirigido al Poder Judicial, Distrito Judicial de Cusco, Perú. Las audiencias pueden ser presenciales, virtuales (Google Meet) o mixtas. El audio se captura desde consola de audio, salida del sistema (getDisplayMedia) o archivo pregrabado.

## 2.2 Análisis de Stakeholders

### 2.2.1 Digitador (Transcriptor)

**Perfil:** Usuario principal. Asiste a la audiencia, supervisa la transcripción en tiempo real, corrige errores, inserta marcadores, asigna roles a los hablantes y genera el acta final. Nivel tecnológico medio: uso fluido de teclado y navegador.

**Necesidades:** Transcripción en tiempo real sin pérdida de contenido; detección de múltiples hablantes (multi-rol); sugerencias de corrección para términos jurídicos (solo reemplazo, sin añadir palabras); guardado fiable de audio y transcripción; estructura clara del documento de audiencia (encabezado, tipo, instancia); generación de acta con un clic y exportación a Word/PDF.

**Acceso:** Dashboard web (Canvas de transcripción, panel de hablantes, reproductor, marcadores, diccionario, generación de acta).

### 2.2.2 Supervisor

**Perfil:** Revisa actas generadas por los digitadores, hace correcciones menores y aprueba formalmente para que puedan exportarse como documento oficial.

**Necesidades:** Revisión del acta en el editor, aprobación con trazabilidad (quién y cuándo) y exportación DOCX/PDF.

**Acceso:** Mismo dashboard web con permisos de aprobación de acta.

### 2.2.3 Administrador

**Perfil:** Gestiona usuarios (solo el admin puede crear cuentas), configura el diccionario jurídico, keyterms para Deepgram y templates de actas.

**Necesidades:** CRUD de usuarios y asignación de roles; gestión del diccionario y keyterms; despliegue y variables de entorno.

**Acceso:** Dashboard web con sección de administración.

## 2.3 Matriz RACI

| Proceso                                  | Digitador | Supervisor | Admin |
|------------------------------------------|-----------|------------|-------|
| Iniciar/detener transcripción            | R/A       | I          | –     |
| Corregir segmentos y aceptar sugerencias | R/A       | I          | –     |
| Asignar roles a hablantes                | R/A       | I          | –     |
| Generar y editar acta                    | R/A       | C          | –     |
| Aprobar acta para exportación            | I         | R/A        | –     |
| Exportar DOCX/PDF                        | R/A       | I          | –     |
| Gestionar diccionario y usuarios         | –         | C          | R/A   |

Cuadro 2.1: Matriz RACI – JudiScribe

# Capítulo 3

## Arquitectura del Sistema

### 3.1 Visión General

El sistema se compone de: (1) Frontend Next.js 14 con TipTap y wavesurfer.js; (2) Backend FastAPI con WebSocket a Deepgram y servicios de mejoramiento; (3) PostgreSQL para audiencias, segmentos, hablantes, marcadores, actas y usuarios; (4) Redis y Celery para tareas batch; (5) Docker Compose y nginx como reverse proxy.

### 3.2 Stack Tecnológico

- **Backend:** FastAPI, SQLAlchemy async, asyncpg, Deepgram Nova-3 (streaming), Claude Sonnet 4 (Anthropic), faster-whisper, Pyannote Audio (batch), Alembic.
- **Frontend:** Next.js 14, React 18, TypeScript, TipTap (ProseMirror), Zustand, Tailwind CSS, axios, wavesurfer.js.
- **Base de datos:** PostgreSQL 16 con JSONB.
- **Infraestructura:** Docker Compose (6 servicios), nginx, TLS.

### 3.3 Modelo de Datos Principal

Entidades principales: **audiencias** (expediente, juzgado, tipo, fecha, estado, audio\_path), **segmentos** (texto\_ia, texto\_mejorado, texto\_editado, editado\_por\_usuario, speaker\_id, timestamps, palabras\_json), **hablantes** (rol, etiqueta\_canvas, color), **marcadores**, **actas**, **usuarios**.

### 3.4 Comunicación en Tiempo Real

El cliente envía chunks de audio (base64 PCM 16 kHz) por WebSocket. El backend reenvía a Deepgram y recibe transcripciones con speaker, confianza y palabras. Tras consolidación y mejoramiento (Claude), envía segmentos finales y sugerencias del diccionario jurídico al Canvas. El audio se graba en WAV en paralelo.

## 3.5 Seguridad del Sistema

Autenticación JWT (access y refresh token); validación de permiso por audiencia en el WebSocket. Contraseñas con bcrypt. Solo texto se envía a Claude, nunca audio. HTTPS en producción; nginx con terminación TLS. Variables sensibles (Deepgram, Anthropic) en entorno, no en código.

# Capítulo 4

## Roadmap de Implementación

### 4.1 Filosofía de Desarrollo

Desarrollo por sprints con 5 funcionalidades concretas por sprint. Cada sprint entrega software verificable. Se priorizan la transcripción en tiempo real (Nivel 1) y la generación de acta (Nivel 2).

### 4.2 Nivel 1 (Mes 1): Producto Mínimo Viable

**Inversión:** S/. 1,500

**Duración:** 4 semanas (5 sprints).

**Objetivo:** Entregar el MVP con (1) **detección multi-rol** (diarización por Deepgram + panel de hablantes con asignación de roles), (2) **estructura clara del documento** de audiencia (encabezado completo, tipo e instancia, plantilla según tipo), (3) **guardado correcto de audios y transcripciones** (archivo WAV por audiencia y todos los segmentos persistidos en base de datos con integridad), (4) Canvas operativo con sugerencias del diccionario jurídico. Todo progresivo para que la primera etapa sea un producto mínimo viable funcional.

#### 4.2.1 Sprint 1: Infraestructura, Base de Datos y Estructura del Documento

##### Semana 1

##### 4.2.1.1. Funcionalidad 1: Configuración del Backend y Base de Datos

- Proyecto FastAPI con estructura modular (api, ws, services, models, schemas).
- PostgreSQL 16 con SQLAlchemy async y asyncpg.
- Modelos: Audiencia, Segmento, Usuario, Hablante; migraciones con Alembic.
- Variables de entorno con pydantic-settings (config.py).

#### 4.2.1.2. Funcionalidad 2: Autenticación y Roles

- Endpoints de login y refresh con JWT (access + refresh).
- Roles: admin, transcriptor, supervisor. Guards por rol.
- Bcrypt para contraseñas. Tabla usuarios con email, nombre, rol, activo.

#### 4.2.1.3. Funcionalidad 3: Frontend Next.js Base

- Next.js 14 con App Router, TypeScript, Tailwind CSS.
- Pantallas de Login y layout principal con rutas protegidas.
- AuthProvider y AuthGuard. Zustand para estado de autenticación.

#### 4.2.1.4. Funcionalidad 4: API REST de Audiencias y Estructura Clara del Documento

- CRUD de audiencias con **estructura completa del documento**: expediente, juzgado, tipo\_audiencia (juicio oral, prisión preventiva, apelación, etc.), instancia (juzgado\_unipersonal, sala\_apelaciones), fecha, hora\_inicio, sala, delito, imputado\_nombre, agraviado\_nombre, especialista\_causa, especialista\_audiencia, estado.
- Listar y filtrar por fecha, juzgado, estado. El documento de audiencia tiene una estructura clara y predecible para transcripción y acta.
- Opcional en Sprint 1: carga de plantilla o secciones por tipo de audiencia (templates\_audiencia) para preestructurar el Canvas según el tipo.

#### 4.2.1.5. Funcionalidad 5: Integración WebSocket con Deepgram y Detección Multi-Rol

- Servicio DeepgramStreamingService: conexión WSS a Deepgram Nova-3 (es-419, **diarize=true** para detección de múltiples hablantes, smart\_format, keyterms).
- Cada resultado incluye **speaker** (SPEAKER\_00, SPEAKER\_01, etc.): base para **detección multi-rol** en tiempo real.
- Endpoint WebSocket /ws/transcripcion/{audiencia\_id} con token JWT en query. Recepción de resultados (transcript, speaker, confidence, words) y callback al handler.

### 4.2.2 Sprint 2: Guardado de Audios y Transcripciones

#### Semana 2

Este sprint garantiza que **audios y transcripciones se guarden correctamente**: un archivo WAV por audiencia y todos los segmentos en base de datos con trazabilidad e integridad.



#### 4.2.2.1. Funcionalidad 1: Captura de Audio en el Navegador

- Hook useAudioCapture: MediaRecorder a 16 kHz mono, chunks cada 250 ms.
- Envío por WebSocket (type: audio\_chunk, data: base64). Selección de fuente (micrófono, audio del sistema).

#### 4.2.2.2. Funcionalidad 2: Grabación WAV en Servidor (Guardado Correcto de Audio)

- En transcription\_ws: apertura de archivo WAV (16 bit, 16 kHz, mono) por audiencia en ruta persistente (ej. AUDIO\_STORAGE\_PATH).
- Escritura de frames por cada chunk recibido. Cierre correcto del archivo y actualización en BD de audio\_path y audio\_duration\_seconds al finalizar la sesión.
- El audio queda guardado de forma confiable para consulta posterior y para procesamiento batch (Nivel 2).

#### 4.2.2.3. Funcionalidad 3: Modelo y Persistencia de Segmentos (Guardado Correcto de Transcripciones)

- Modelo Segmento: audiencia\_id, speaker\_id, texto\_ia, texto\_mejorado, timestamp\_inicio/fin, confianza, orden, palabras\_json, editado\_por\_usuario, fuente.
- **Guardar cada segmento final** en PostgreSQL desde el handler WebSocket con orden secuencial y timestamps; sin pérdida de segmentos. API de segmentos para recuperar la transcripción completa de la audiencia.

#### 4.2.2.4. Funcionalidad 4: Consolidación de Segmentos por Speaker

- Buffer de consolidación en transcription\_ws: acumular segmentos del mismo speaker hasta frase completa.
- Reglas de completitud: palabras conectoras al final, respuestas cortas válidas (sí, no, niego, etc.), opcional chequeo con Claude.

#### 4.2.2.5. Funcionalidad 5: Envío de Segmentos al Cliente

- Mensajes JSON al frontend: type transcript, is\_final, speaker, text, texto\_mejorado, confidence, start, end, words.
- Envío de provisionales (is\_final=false) sin guardar en BD.

### 4.2.3 Sprint 3: Mejoramiento en Tiempo Real y Diccionario Jurídico

#### Semana 2–3

Este sprint incorpora el mejoramiento del texto con Claude y las sugerencias del diccionario jurídico para reducir el margen de error en términos legales.

#### 4.2.3.1. Funcionalidad 1: Servicio de Mejoramiento en Tiempo Real (Claude)

- RealTimeEnhancementService: método `enhance_segment(texto, speaker_id, segmentos_previos)`.
- Prompt a Claude Sonnet 4: mejorar puntuación, mayúsculas (Juez, Fiscal, Señor), signos de interrogación, sin inventar contenido.
- Retorno: texto mejorado, `is_question`, `confidence`. Contexto de últimos 25 segmentos.

#### 4.2.3.2. Funcionalidad 2: Detección de Completitud de Frase

- Método `is_sentence_complete`: consulta a Claude si el buffer actual es frase completa o debe esperar más texto.
- Uso cuando el buffer termina en conector y tiene más de 20 palabras; evita cortar oraciones a la mitad.

#### 4.2.3.3. Funcionalidad 3: Diccionario Jurídico con Fuzzy Matching

- LegalDictionary: carga de `legal_terms.json` (`correcto`, `variantes_error`, `categoría`, `contexto`).
- Soundex adaptado al español y Levenshtein para búsqueda fuzzy. `check_segment(texto)` devuelve lista de `Correction` (`original`, `suggested`, `confidence`, `position`).
- Objetivo: menos de 50 ms por segmento. Envío de sugerencias por WebSocket (`type: suggestion`) tras cada segmento mejorado.

#### 4.2.3.4. Funcionalidad 4: Keyterms para Deepgram

- `legal_keyterms.py`: listas por categoría (procesal penal, delitos, partes procesales, normativa, regional Cusco).
- `get_keyterms(100)`: términos únicos enviados en la URL de Deepgram para mejorar reconocimiento de vocabulario jurídico.

#### 4.2.3.5. Funcionalidad 5: Integración Mejoramiento + Diccionario en el Flujo

- Tras consolidar segmento: llamar `enhance_segment`; enviar `texto_mejorado` al cliente; ejecutar `dictionary.check_segment(texto_mejorado)` y enviar sugerencias.
- Guardar en BD `texto_ia` y `texto_mejorado`. No modificar segmentos con `editado_por_usuario=true`.

#### Criterios de Aceptación Sprint 3:

- Cada segmento final mostrado en el Canvas tiene puntuación y mayúsculas coherentes con el contexto judicial.

- Las sugerencias del diccionario (ej. “sobreseimiento” → “sobreseimiento”) se envían al cliente y se muestran en el Canvas.
- No se cortan frases a la mitad por timeout; la consolidación espera hasta frase completa cuando es posible.

## 4.2.4 Sprint 4: Canvas TipTap y Panel de Hablantes

### Semana 3

#### 4.2.4.1. Funcionalidad 1: Editor TipTap con Extensiones

- TranscriptionCanvas: editor con SpeakerNode, SegmentMark, LowConfidenceMark, ProvisionalNode.
- Inserción automática de nodos de hablante al cambiar speaker. Estilos para texto provisional (gris) y baja confianza (amarillo).

#### 4.2.4.2. Funcionalidad 2: Panel de Hablantes

- PanelHablantes: lista de SPEAKER\_00, SPEAKER\_01, etc. con selector de rol (Juez, Fiscal, Defensa, Imputado, etc.) y etiqueta en Canvas.
- API hablantes: GET/PUT por audiencia y speaker\_id. Colores por hablante.

#### 4.2.4.3. Funcionalidad 3: Reproductor de Audio

- ReproductorAudio con wavesurfer.js: forma de onda, play/pause, velocidad, salto por timestamp.
- Sincronización: clic en segmento del Canvas mueve el reproductor al timestamp\_inicio del segmento.

#### 4.2.4.4. Funcionalidad 4: Marcadores y Panel de Marcadores

- BookmarkNode en TipTap; creación de marcador con nota y timestamp. API marcadores: POST, GET, DELETE.
- PanelMarcadores: lista cronológica; clic navega al punto en Canvas y en el audio.

#### 4.2.4.5. Funcionalidad 5: Sugerencias en el Canvas

- SuggestionPopover: muestra corrección del diccionario (original → sugerido); Tab aceptar, Esc rechazar.
- WordCorrectionPopover: análisis contextual con Claude (analyzeWordInContext) para palabras de baja confianza; sugerencias de reemplazo 1:1 sin añadir palabras.

## 4.2.5 Sprint 5: Estabilización, Frases Estándar y Puesta en Producción

### Semana 4

Este sprint cierra el MVP con atajos de frases estándar, barra de estado, generación de acta básica y despliegue.

#### 4.2.5.1. Funcionalidad 1: Frases Estándar y Atajos

- Modelo frase\_estandar: usuario\_id (nullable para globales), texto, descripcion, atajo, orden.
- API frases: GET/POST/PUT/DELETE. Componente AtajosFrases: menú de frases con atajo de teclado; inserción en la posición del cursor en el Canvas.
- Ejemplos: “Sí, Señoría.”, “No, Señoría.”, “Protesto, Señoría.”, frases de apertura/cierre de audiencia.

#### 4.2.5.2. Funcionalidad 2: Predicción y Análisis Contextual

- Servicio text\_prediction: predict\_completion (contexto con Claude), detect\_names, detect\_expediente, capitalize\_proper\_nouns.
- API /prediction/suggest y /analysis/word, /analysis/phrase para corrección contextual (solo reemplazo de palabras, sin añadir texto).

#### 4.2.5.3. Funcionalidad 3: Barra de Estado y Persistencia de Ediciones

- BarraEstado: conteo de palabras, tiempo transcurrido, estado de conexión Deepgram (Conectado/Reconectando/Desconectado), número de segmentos.
- PUT segmentos: guardar texto editado por el digitador; marcar editado\_por\_usuario=true para aplicar regla de no-sobreescritura.

#### 4.2.5.4. Funcionalidad 4: Generación de Acta (Borrador)

- Endpoint POST generar-acta: snapshot del contenido del Canvas + metadatos de audiencia y hablantes.
- Envío a Claude Sonnet 4 con prompt de formato oficial (Formato A unipersonal / Formato B apelaciones). Respuesta en acta.contenido\_llm; versión y estado borrador.

#### 4.2.5.5. Funcionalidad 5: Docker Compose y Despliegue

- Docker Compose: backend (FastAPI), frontend (Next.js), postgres, redis, nginx. Variables de entorno documentadas.
- nginx como reverse proxy con timeout largo para WebSocket de transcripción (ej. 3600 s).
- Documentación de despliegue y credenciales (Deepgram, Anthropic) en .env.

**Criterios de Aceptación Sprint 5:**

- El digitador puede usar atajos de frases estándar desde el teclado.
- Las ediciones del digitador se persisten y no son sobrescritas por la IA.
- Se puede generar un borrador de acta desde el Canvas y visualizarlo en el editor de acta.
- El sistema se despliega con Docker Compose y la transcripción en vivo funciona de extremo a extremo.

**Estado al Finalizar Nivel 1 (MVP):**

- Transcripción en tiempo real con Deepgram, consolidación por speaker y mejoramiento con Claude.
- Canvas con hablantes, marcadores, sugerencias del diccionario y corrección contextual (reemplazo 1:1).
- Audio grabado en WAV; reproductor sincronizado con el Canvas.
- Generación de borrador de acta con Claude. Sistema desplegado y operativo.

## 4.3 Nivel 2 (Mes 2): Mejoras de Precisión, Batch, Acta y Exportación

**Inversión:** S/. 1,500 – S/. 1,800

**Duración:** 4 semanas. **Objetivo:** (1) **Revisión de precisión** según el plan de mejoras: reglas “no añadir palabras”, autocompletado solo como corrección (reemplazo 1:1), umbrales de confianza; (2) Procesamiento batch opcional (faster-whisper + Pyannote) y revisión de propuestas; (3) Acta editable y aprobación; (4) Exportación DOCX y PDF; (5) Corpus e indexación para que el sistema aprenda (Sprint 12 en Nivel 3). La distribución es progresiva: primero se afianzan las reglas de precisión y luego se añade batch, acta y exportación.

### 4.3.1 Sprint 6: Mejoras de Precisión y Reglas de No-Añadir Palabras

#### **Semana 1**

Este sprint implementa las mejoras del plan de revisión para minimizar el margen de error y alinear el sistema a “solo corrección, sin añadir palabras”.

#### **4.3.1.1. Funcionalidad 1: Regla Explícita en Claude (No Añadir Palabras)**

- En el prompt de `enhance_segment` (RealTimeEnhancementService): añadir y priorizar la regla **“NUNCA añadir palabras ni completar frases. Solo: puntuación, mayúsculas, y reemplazo de palabra mal transcrita por la forma correcta (1 palabra → 1 palabra).”**
- Revisar `context_analysis.get_phrase_corrections`: quitar “completar frases”; sustituir por “solo corregir palabras existentes (ortografía, tildes, términos legales); no añadir ni completar texto”.

#### 4.3.1.2. Funcionalidad 2: Autocompletado Solo como Corrección (Reemplazo 1:1)

- Desactivar o reconvertir InlineSuggestion para que **no** inserte texto de continuación (ghost text); solo sugerir **reemplazo** de la palabra bajo el cursor cuando aplique.
- Mantener WordCorrectionPopover y SuggestionPopover como flujo principal: sugerencias de reemplazo (diccionario legal, alternativas Deepgram, IA contextual) con Tab/Esc y 1–5 para elegir. Ninguna sugerencia debe añadir palabras nuevas al texto.

#### 4.3.1.3. Funcionalidad 3: Umbrales de Confianza y Falsos Positivos

- Usar umbral de confianza (ej. 0.85) en la UI para mostrar “reemplazo sugerido” solo en palabras con confidence < 0.85. Excluir de sugerencias las palabras que ya figuren como correctas en `legal_terms`.
- Documentar y, si aplica, ajustar `utterance_end_ms / endpointing` en Deepgram para reducir cortes de frase.

#### 4.3.1.4. Funcionalidad 4: Consolidación y Completitud de Frase

- Reforzar reglas de consolidación: no procesar como segmento final bloques de menos de 5 palabras salvo respuestas cortas válidas (sí, no, niego, etc.). Mantener uso de Claude para `is_sentence_complete` cuando el buffer termina en conector y tiene > 20 palabras.

#### 4.3.1.5. Funcionalidad 5: API de Sugerencia de Reemplazo (Opcional)

- Endpoint o modo en `/prediction/suggest` para “sugerencia de reemplazo para la palabra actual” (contexto = frase + palabra seleccionada), devolviendo una palabra o lista de candidatos, no continuación de frase.

#### Criterios de Aceptación Sprint 6:

- Claude no añade palabras en el texto mejorado; solo puntuación, mayúsculas y sustituciones 1:1.
- Las sugerencias en el Canvas son solo de reemplazo; no hay inserción de texto nuevo al aceptar.
- Las sugerencias del diccionario se muestran con umbral de confianza coherente y sin falsos positivos evidentes.

### 4.3.2 Sprint 7: Procesamiento Batch de Audio

#### Semana 1

#### 4.3.2.1. Funcionalidad 1: Tarea Celery `batch_process_audio`

- Tarea Celery `batch_process_audio(audiencia_id)` disparada al finalizar la transcripción en vivo o al subir audio pregrabado.
- Cola Redis; reintentos (`max_retries=3`) en caso de fallo. Logs de progreso para monitoreo.

#### 4.3.2.2. Funcionalidad 2: Transcripción con `faster-whisper large-v3`

- Transcripción del archivo WAV completo con `faster-whisper` (modelo `large-v3`, `beam_size=5`, `word_timestamps=True`, `language=es`).
- Initial prompt con terminología judicial y keyterms de Cusco para mejorar precisión. Salida: segmentos con texto y timestamps por palabra.

#### 4.3.2.3. Funcionalidad 3: Diarización con `Pyannote 3.1`

- Pipeline `Pyannote` sobre el mismo audio: identificación de speakers (`SPEAKER_00`, `SPEAKER_01`, etc.) con timestamps de inicio y fin de cada turno.
- Requiere GPU (NVIDIA RTX 3060 12GB mínimo) o ejecución en servicio externo.

#### 4.3.2.4. Funcionalidad 4: Alineación temporal transcripción–diarización

- Servicio de alineación: cruce por superposición temporal entre palabras de `faster-whisper` y segmentos de `Pyannote`.
- Asignación de `speaker_id` a cada palabra/segmento de la transcripción batch. Fusión en segmentos coherentes con texto y speaker.

#### 4.3.2.5. Funcionalidad 5: Propuestas de mejora sin tocar `editado_por_usuario`

- Comparación resultado batch vs segmentos ya guardados (streaming). Para cada segmento: si `editado_por_usuario=true`, no se genera propuesta.
- Si la diferencia (Levenshtein o similar) supera umbral configurable, se crea propuesta de mejora para que el digitador acepte o rechace en la vista de revisión.

### 4.3.3 Sprint 8: Revisión de Propuestas y Merge

#### Semana 2

#### 4.3.3.1. Funcionalidad 1: Vista de comparación batch vs streaming

- Pantalla de revisión post-batch: lista de segmentos con texto actual (Canvas) y texto propuesto (batch) lado a lado.
- Resaltado de diferencias por palabra o por bloque para facilitar la decisión.

#### 4.3.3.2. Funcionalidad 2: Aceptar o rechazar por segmento

- Botones o atajos por cada propuesta: Aceptar (reemplazar segmento en Canvas por versión batch) o Rechazar (mantener texto actual).
- Solo se actualizan segmentos no editados por usuario; los editados se muestran como “Sin propuesta” o bloqueados.

#### 4.3.3.3. Funcionalidad 3: API batch-update

- Endpoint POST `/api/audiencias/{id}/segmentos/batch-update`: recibe lista de decisiones (`segment_id`, `accion`: aceptar—rechazar).
- Actualización en BD de `texto_ia/texto_mejorado` cuando se acepta; persistencia del rechazo para no volver a proponer.

#### 4.3.3.4. Funcionalidad 4: Actualización del Canvas

- Tras aceptar propuestas, el Canvas se actualiza con el nuevo contenido sin recargar la página. Sincronización con store (Zustand) y con el servidor.

#### 4.3.3.5. Funcionalidad 5: Historial de cambios batch

- Registro en `audit_log` o tabla dedicada: qué segmentos fueron actualizados por batch, fecha y usuario que aprobó. Consulta opcional desde el panel de auditoría.

### 4.3.4 Sprint 9: Editor de Acta y Aprobación

#### Semana 3

#### 4.3.4.1. Funcionalidad 1: ActaEditor TipTap

- Editor TipTap dedicado para el acta: carga `contenido_llm` o `contenido_final` según estado. Edición libre por el digitador o supervisor.
- Estilos y estructura (títulos, párrafos, tablas) según formato oficial del Poder Judicial.

#### 4.3.4.2. Funcionalidad 2: Guardado de `contenido_final`

- PUT `/api/audiencias/{id}/acta`: guarda el contenido editado en `acta.contenido_final`. Versión se mantiene o se incrementa según política (ej. solo al regenerar con Claude).

#### 4.3.4.3. Funcionalidad 3: Versionado de actas

- Tabla actas con campo `version`; GET `/acta/versiones` devuelve historial de versiones con fecha y usuario.
- Posibilidad de ver versión anterior (solo lectura) para comparar.



#### 4.3.4.4. Funcionalidad 4: Flujo aprobar acta (supervisor)

- Endpoint POST `/api/audiencias/{id}/acta/aprobar`: solo rol supervisor (o admin). Cambia estado a “aprobada”, registra `aprobada_por` y `aprobada_at`.
- Botón “Aprobar acta” visible solo para supervisores; el digitador puede editar y solicitar revisión.

#### 4.3.4.5. Funcionalidad 5: Estados borrador, en\_revision, aprobada, exportada

- Máquina de estados: borrador → en\_revision → aprobada → exportada. Transiciones validadas por rol. Exportación DOCX/PDF permitida cuando estado es aprobada (o según política: también desde en\_revision para borrador).

### 4.3.5 Sprint 10: Exportación DOCX/PDF y Estabilización Nivel 2

#### Semana 4

#### 4.3.5.1. Funcionalidad 1: Plantilla de acta (python-docx)

- Plantilla Word con estilos oficiales (encabezado, títulos, cuerpo, firmas). Datos de audiencia (expediente, juzgado, fecha, participantes) y contenido del acta insertados programáticamente.

#### 4.3.5.2. Funcionalidad 2: Exportar DOCX con formato oficial

- POST `/api/audiencias/{id}/exportar/docx`: genera archivo .docx con python-docx y devuelve enlace de descarga o stream. Nombre de archivo: expediente\_acta.docx.

#### 4.3.5.3. Funcionalidad 3: Exportar PDF

- POST `/api/audiencias/{id}/exportar/pdf`: generación vía weasyprint u otra librería (HTML a PDF) con la misma estructura que el acta. Descarga directa.

#### 4.3.5.4. Funcionalidad 4: Descarga por audiencia

- Solo audiencias con acta en estado aprobada (o permitir borrador según configuración). Control de permisos: solo quien tenga acceso a la audiencia puede exportar.

#### 4.3.5.5. Funcionalidad 5: Estabilización y cierre de Nivel 2

- Pruebas E2E del flujo completo: audiencia → transcripción → edición → acta → aprobar → exportar DOCX/PDF.
- Corrección de bugs reportados; documentación de usuario para digitadores y supervisores; capacitación (2–3 h); checklist de aceptación de Nivel 2 (batch, acta, aprobación, exportación).

- Cada exportación se registra en `audit_log` (usuario, `audiencia_id`, formato, timestamp).

## 4.4 Nivel 3 (Mes 3): Cierre y Soporte

**Duración:** 4 semanas. **Objetivo:** Mejoras de usabilidad, corpus y sugerencias (opcional), capacitación final y soporte post-lanzamiento.

### 4.4.1 Sprint 11: Mejoras de UI/UX y Rendimiento

#### Semana 1

- **Funcionalidad 1:** Mejoras de interfaz solicitadas tras uso real (feedback de digitadores): disposición del panel, tamaños de fuente, contraste.
- **Funcionalidad 2:** Optimización del rendimiento del Canvas (documentos largos): virtualización o paginación si aplica; reducción de re-renders.
- **Funcionalidad 3:** Accesibilidad: contraste WCAG, navegación por teclado, etiquetas ARIA en componentes críticos.
- **Funcionalidad 4:** Atajos de teclado documentados y consistentes (Tab, Esc, Ctrl+J para auto-scroll, etc.).
- **Funcionalidad 5:** Ajustes en el flujo de generación de acta (mensajes de progreso, manejo de errores de Claude).

### 4.4.2 Sprint 12: Corpus y Aprendizaje del Sistema

#### Semana 2

- **Funcionalidad 1:** Extracción de corpus: lectura de audiencias y segmentos (`texto_ia`, `texto_mejorado`, `texto_editado`) con criterio de verdad (`editado > mejorado > ia`).
- **Funcionalidad 2:** Tokenización y normalización del texto; construcción de índice de frecuencias de términos.
- **Funcionalidad 3:** Extracción de pares error–correcto (diferencias entre `texto_ia` y texto editado/mejorado) para alimentar variantes del diccionario.
- **Funcionalidad 4:** Actualización de keyterms para Deepgram desde los términos más frecuentes del corpus (respetando límite de 100).
- **Funcionalidad 5:** Tarea Celery o script periódico para reconstruir corpus e índices; uso solo con consentimiento o política de datos definida.

### 4.4.3 Sprints 13–15: Cierre del Proyecto

#### Sprint 13: Ajustes finales y documentación técnica

- Correcciones menores post-capacitación. Documentación técnica: arquitectura, API, despliegue, variables de entorno. Entrega de código fuente y repositorio.

## **Sprint 14: Capacitación completa y entrega**

- Capacitación final a todos los roles (digitadores, supervisores, administrador). Entrega de credenciales, manuales y acceso a documentación. Firma de acta de entrega si aplica.

## **Sprint 15: Soporte post-lanzamiento**

- Soporte intensivo durante la primera semana de uso en producción: resolución de incidencias, ajustes de configuración, monitoreo de estabilidad.

# Capítulo 5

## Especificación Funcional Detallada

### 5.1 Módulo: Transcripción en Tiempo Real

#### 5.1.1 Flujo General

Crear audiencia → iniciar transcripción → captura de audio (16 kHz mono) → envío por WebSocket → Deepgram Nova-3 → consolidación por speaker → Claude (mejora) → diccionario (sugerencias) → envío al Canvas → persistencia de segmentos en PostgreSQL.

#### 5.1.2 Regla de No-Sobreescritura

Si `editado_por_usuario=true`, ningún proceso automático (streaming, batch, LLM) puede modificar ese segmento. El texto nuevo de la IA siempre se agrega al final del Canvas; nunca reemplaza contenido ya editado por el digitador.

### 5.1.3 Datos del Segmento

| Campo                | Tipo        | Oblig. | Descripción                                |
|----------------------|-------------|--------|--------------------------------------------|
| audiencia_id         | UUID        | Sí     | Audiencia a la que pertenece               |
| speaker_id           | VARCHAR(20) | Sí     | SPEAKER_00, SPEAKER_01, etc.               |
| texto_ia             | TEXT        | Sí     | Texto original de Deepgram/Whisper         |
| texto_mejorado       | TEXT        | No     | Texto tras Claude (puntuación, mayúsculas) |
| texto_editado        | TEXT        | No     | Texto corregido por el digitador           |
| timestamp_inicio/fin | FLOAT       | Sí     | Segundos en el audio                       |
| confianza            | FLOAT       | Sí     | Score ASR (0–1)                            |
| editado_por_usuario  | BOOLEAN     | Sí     | Si el digitador modificó el segmento       |
| orden                | INTEGER     | Sí     | Orden secuencial en la audiencia           |
| palabras.json        | JSONB       | No     | Palabras con start, end, confidence        |

Cuadro 5.1: Campos Principales del Modelo Segmento

## 5.2 Módulo: Canvas y Edición

Los segmentos se muestran con SpeakerNode (etiqueta del hablante), timestamps y marcas de baja confianza (fondo amarillo si  $\text{confidence} < 0.7$ ). El digitador puede editar texto en línea; al guardar se marca `editado_por_usuario=true`. Las sugerencias son solo reemplazo de palabra (1:1); no se insertan palabras nuevas. Atajos: Tab aceptar sugerencia, Esc rechazar, 1–5 para elegir opción en WordCorrectionPopover.

## 5.3 Módulo: Generación de Acta

Snapshot del contenido del Canvas + metadatos de audiencia (expediente, juzgado, tipo, fecha, hablantes con roles) → envío a Claude Sonnet 4 con prompt de formato oficial (Formato A unipersonal / Formato B apelaciones) → acta en editor separado (ActaEditor) → edición por digitador → aprobación por supervisor → exportación DOCX/PDF.

## 5.4 Módulo: Hablantes y Marcadores

**Hablantes:** Asignación de rol (Juez, Fiscal, Defensa, Imputado, Agravado, etc.) y etiqueta en Canvas por `speaker_id`; color por hablante; prioridad de transcripción (crítica, alta, media). API: GET/PUT `/api/audiencias/{id}/hablantes/{speaker_id}`.

**Marcadores:** Creación con nota y `timestamp_audio`; BookmarkNode en TipTap; PanelMarcadores con lista cronológica; clic navega al punto en Canvas y en el reproductor de audio. API: POST, GET, DELETE `/api/audiencias/{id}/marcadores`.

## Capítulo 6

# Modelo de Pricing y Costos

### 6.1 Filosofía de Pricing

El modelo se estructura por niveles mensuales: el cliente paga por el mes en curso, valida el entregable antes de comprometer el siguiente nivel, y no existe compromiso anual obligatorio. La inversión cubre desarrollo, pruebas, despliegue y capacitación básica de cada nivel.

### 6.2 Estructura de Inversión por Nivel

| Nivel                          | Mes   | Sprints | Alcance   | Entregables                                                                    | Inversión         | Acumulado                |
|--------------------------------|-------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| NIVEL 1                        | Mes 1 | 1–5     | MVP       | Multi-rol, estructura documento, audios y transcripciones, Canvas, diccionario | <b>S/. 1,500</b>  | S/. 1,500                |
| NIVEL 2                        | Mes 2 | 6–10    | Extensión | Mejoras de precisión, batch, acta, exportación DOCX/PDF                        | S/. 1,500 – 1,800 | S/. 3,000 – 3,300        |
| NIVEL 3                        | Mes 3 | 11–15   | Cierre    | Usabilidad, corpus opcional, capacitación, soporte                             | S/. 1,500 – 1,800 | S/. 4,500 – 5,100        |
| <b>TOTAL SISTEMA COMPLETO:</b> |       |         |           |                                                                                | <b>15 Sprints</b> | <b>S/. 4,500 – 5,100</b> |

Cuadro 6.1: Inversión por Nivel y Acumulado – JudiScribe

#### 6.2.1 Qué incluye cada nivel

Cada inversión mensual incluye:

- 5 sprints de desarrollo con funcionalidades implementadas y probadas.
- Reuniones de seguimiento (semanal o según acuerdo).
- Correcciones y ajustes dentro del alcance del sprint, sin costo adicional.

- Documentación técnica actualizada (arquitectura, API, despliegue).
- Capacitación básica a usuarios finales del nivel entregado.
- Soporte técnico durante el mes de desarrollo.
- Despliegue a ambiente de producción (o entrega de artefactos para que el cliente despliegue).

Los costos de infraestructura (servidor, PostgreSQL, Redis, Deepgram, Anthropic) son responsabilidad del cliente o se facturan por consumo según acuerdo. Sin costos ocultos por correcciones dentro del alcance definido del sprint; los cambios de alcance se cotizan por separado.

### 6.3 Costos de Infraestructura (Responsabilidad del Cliente)

| Servicio                                  | Costo Aprox.               | Frecuencia       |
|-------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| VPS / servidor (backend, frontend, nginx) | \$60–120 USD               | Anual o mensual  |
| PostgreSQL (gestión o DBaaS)              | \$0 (local) o \$25+ USD    | Mensual si cloud |
| Redis (broker Celery, caché)              | \$0 (mismo servidor)       | –                |
| Deepgram (transcripción)                  | Por uso (minutos de audio) | Consumo          |
| Anthropic (Claude API)                    | Por uso (tokens)           | Consumo          |
| Dominio y SSL                             | \$15–25 USD                | Anual            |
| <b>Total estimado (referencial)</b>       | <b>\$100–250 USD/año</b>   | + consumo APIs   |

Cuadro 6.2: Infraestructura y Servicios Externos (referencia)

### 6.4 Opciones de Mantenimiento Post-Desarrollo

- **Mantenimiento gestionado:** Monitoreo, actualizaciones de seguridad, soporte técnico y corrección de bugs sin costo adicional; no incluye nuevas funcionalidades. Costo mensual a acordar.
- **Cliente autónomo:** Entrega de código fuente, documentación de despliegue y credenciales; el cliente administra su infraestructura.



## 6.5 Garantías

Durante el desarrollo: si el cliente no aprueba los entregables de un sprint, se corrige sin costo adicional hasta la aprobación; los cambios de alcance se cotizan por separado. Post-desarrollo: garantía de corrección de defectos por un período definido tras la aceptación de cada nivel (ej. 1 mes por nivel).

# Capítulo 7

## Requerimientos No Funcionales

### 7.1 Rendimiento y Tiempo de Respuesta

| Métrica                              | Objetivo                    | Justificación                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Latencia de primera transcripción    | < 2 s desde inicio de habla | Feedback en tiempo real para el digitador |
| Diccionario jurídico (check_segment) | < 50 ms por segmento        | No bloquear el flujo de segmentos         |
| WebSocket de transcripción           | Timeout 3600 s (proxy)      | Audiencias de 2–5 horas sin corte         |
| Generación de acta (Claude)          | < 60 s para acta típica     | Experiencia fluida al finalizar           |
| Exportación DOCX/PDF                 | < 10 s                      | Descarga sin espera excesiva              |

Cuadro 7.1: Métricas de Rendimiento – JudiScribe

### 7.2 Disponibilidad y Confiabilidad

- Objetivo de disponibilidad: 99 % mensual en horario de audiencias (ej. 8:00–18:00).
- Backups de PostgreSQL con retención configurable (mínimo 7 días). Los archivos WAV se almacenan en disco local o storage externo según configuración.
- Recuperación ante fallo: reinicio de servicios con Docker Compose; restauración de BD desde backup si es necesario.

### 7.3 Seguridad

- **Autenticación:** JWT en query para WebSocket (?token=); validación de permiso por audiencia (created\_by o rol admin/supervisor). Access token y refresh token con expiración configurable.
- **Contraseñas:** bcrypt (12 rounds). No se almacenan en claro.

- **Privacidad:** No se envía audio a Claude; solo texto. Los keyterms y el diccionario son datos del sistema, no de terceros.
- **HTTPS** en producción; nginx con TLS termination. Datos sensibles solo en variables de entorno (.env no versionado).

## 7.4 Usabilidad

- El digitador debe poder aceptar o rechazar cualquier sugerencia con un solo gesto (Tab aceptar, Esc rechazar).
- Indicadores claros: texto provisional (gris) vs confirmado (negro); baja confianza (fondo amarillo, subrayado punteado).
- Auto-scroll opcional; se desactiva al hacer scroll manual hacia arriba para editar; reactivación con Ctrl+J (o atajo configurable).
- Panel de hablantes siempre visible con indicador de “hablando ahora”. Reproductor de audio sincronizado con el segmento seleccionado en el Canvas.

## 7.5 Escalabilidad

El sistema está dimensionado para múltiples audiencias concurrentes (una por digitador). Cada sesión de transcripción mantiene una conexión WebSocket a Deepgram y una a el cliente. PostgreSQL y Redis soportan el volumen de segmentos y colas Celery. El procesamiento batch (faster-whisper, Pyannote) puede ejecutarse en un worker con GPU dedicada o en servicio externo.

## 7.6 Compatibilidad

- **Navegador:** Chrome o Edge (recomendados) para captura de audio (getUserMedia, getDisplayMedia) y WebSocket estable. Firefox y Safari pueden requerir validación adicional.
- **Servidor:** Linux recomendado para despliegue (Docker); Windows Server posible con soporte Docker. Python 3.11, Node 18+ para frontend.
- **Audio:** Formatos de entrada soportados en batch: WAV, MP3, M4A, OGG. Streaming: PCM 16 kHz mono.

## 7.7 Mantenibilidad

Código modular (backend por api, ws, services, models; frontend por app, components, hooks, lib). Migraciones con Alembic; configuración por variables de entorno. Documentación técnica y README para que otro desarrollador pueda dar soporte o extender el sistema.

## Capítulo 8

# Historias de Usuario y Criterios de Aceptación

### 8.1 Formato de Historias de Usuario

Las historias siguen el formato: **Como** [rol], **Quiero** [acción], **Para** [beneficio]. Los criterios de aceptación se expresan en escenarios DADO/CUANDO/ENTONCES cuando aplica.

### 8.2 Historias de Usuario – Digitador (Transcriptor)

#### 8.2.1 HU-DIG-001: Transcribir audiencia en tiempo real

**Como** digitador

**Quiero** que el sistema transcriba el audio de la audiencia en tiempo real

**Para** seguir el debate sin tener que escribir todo manualmente

**Criterios de Aceptación:**

- Al iniciar la transcripción, el audio se captura y se envía al servidor; el primer texto aparece en menos de 2 segundos tras el inicio de habla.
- Los segmentos se muestran con la etiqueta del hablante (SPEAKER\_00, etc.) y se pueden asignar roles desde el panel de hablantes.
- El texto provisional aparece en gris y pasa a negro cuando Deepgram confirma el segmento.

#### 8.2.2 HU-DIG-002: Corregir palabras con sugerencias del diccionario

**Como** digitador

**Quiero** ver sugerencias de corrección para términos jurídicos mal transcritos

**Para** aceptar o rechazar con un solo gesto (Tab/Esc) sin escribir manualmente

**Criterios de Aceptación:**

- Las sugerencias del diccionario (ej. “sobresamiento” → “sobreseimiento”) se muestran en un popover; Tab acepta la corrección, Esc la rechaza.

- Las correcciones son solo reemplazo de palabra (1:1); no se añaden palabras nuevas al texto.

### 8.2.3 HU-DIG-003: Editar segmentos sin que la IA los sobrescriba

**Como** digitador

**Quiero** que mis ediciones no sean modificadas por la IA

**Para** mantener el control total del texto que ya revisé

**Criterios de Aceptación:**

- Si edito un segmento y guardo, ese segmento queda marcado como `editado_por_usuario`; el sistema no lo reemplaza con propuestas de batch ni con nuevo texto de streaming.

### 8.2.4 HU-DIG-004: Generar acta desde el Canvas

**Como** digitador

**Quiero** generar el acta oficial con un clic a partir del contenido transcrito

**Para** obtener el borrador formateado según el Poder Judicial sin hacerlo manualmente

**Criterios de Aceptación:**

- Botón “Generar acta” envía el contenido del Canvas y metadatos a Claude; el acta generada se carga en el editor de acta para revisión y edición.

### 8.2.5 HU-DIG-005: Exportar acta a Word y PDF

**Como** digitador (o supervisor)

**Quiero** exportar el acta aprobada a DOCX y PDF

**Para** entregar el documento oficial al juzgado

**Criterios de Aceptación:**

- Exportación DOCX y PDF disponibles cuando el acta está en estado aprobada; el archivo descargado tiene el formato oficial acordado.

## 8.3 Historias de Usuario – Supervisor

### 8.3.1 HU-SUP-001: Aprobar acta para exportación

**Como** supervisor

**Quiero** aprobar formalmente el acta generada por el digitador

**Para** que pueda exportarse como documento oficial

**Criterios de Aceptación:**

- Solo el rol supervisor (o admin) puede ejecutar “Aprobar acta”; el estado pasa a “aprobada” y se registra quién y cuándo aprobó.

## 8.4 Priorización MoSCoW

| ID         | Historia                             | Prioridad | Sprint |
|------------|--------------------------------------|-----------|--------|
| HU-DIG-001 | Transcribir en tiempo real           | MUST      | 1-2    |
| HU-DIG-002 | Corregir con sugerencias diccionario | MUST      | 3-4    |
| HU-DIG-003 | Editar sin sobrescritura IA          | MUST      | 4-5    |
| HU-DIG-004 | Generar acta desde Canvas            | MUST      | 5, 8   |
| HU-DIG-005 | Exportar DOCX/PDF                    | MUST      | 9      |
| HU-SUP-001 | Aprobar acta                         | MUST      | 8      |

Cuadro 8.1: Priorización de Historias de Usuario

# Capítulo 9

## UI/UX y Sistema de Diseño

### 9.1 Principios de Diseño

- **Control del digitador:** Toda propuesta automática (sugerencia de palabra, texto mejorado) puede aceptarse o rechazarse explícitamente; no hay reemplazo automático sin intervención.
- **Feedback visual inmediato:** Texto provisional vs confirmado, baja confianza resaltada, estado de conexión Deepgram visible en la barra de estado.
- **Atajos de teclado:** Tab/Esc para sugerencias; atajos para frases estándar; Ctrl+J para auto-scroll. Reducen el uso del ratón durante la transcripción.
- **Sincronización audio-texto:** Clic en un segmento del Canvas mueve el reproductor al timestamp correspondiente; el digitador puede verificar lo que oye.

### 9.2 Sistema de Diseño

#### 9.2.1 Paleta de Colores

| Color                   | Hex     | Uso Principal                                   |
|-------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| Azul primario           | #0066CC | Botones principales, enlaces, títulos           |
| Verde éxito             | #009950 | Confirmaciones, texto correcto, conexión activa |
| Amarillo alerta         | #FF3CD  | Baja confianza, texto a revisar                 |
| Naranja sugere-<br>ncia | #E67E22 | Sugerencias del diccionario jurídico            |
| Rojo error              | #CC0000 | Errores, conexión perdida                       |
| Gris texto              | #333333 | Texto principal                                 |
| Fondo claro             | #F5F5F5 | Texto provisional, fondos de panel              |

Cuadro 9.1: Paleta de Colores del Sistema

### 9.2.2 Tipografía

Familia de fuentes legible para largas sesiones de lectura (ej. Inter o similar). Tamaño mínimo de 14–16px para el contenido del Canvas. Etiquetas de hablante en negrita y mayúsculas para identificación rápida.

## 9.3 Flujos de Usuario Principales

1. **Flujo de transcripción en vivo:** Login → crear/abrir audiencia → iniciar transcripción → captura de audio → segmentos aparecen en el Canvas → asignar roles a hablantes → aceptar o rechazar sugerencias → editar texto si aplica → detener transcripción.
2. **Flujo de corrección:** Clic en palabra de baja confianza o con sugerencia → se abre WordCorrectionPopover o SuggestionPopover → Tab aceptar o Esc rechazar (o elegir opción 1–5).
3. **Flujo de acta:** Finalizada la audiencia → botón “Generar acta” → Claude genera borrador → edición en ActaEditor → supervisor aprueba → exportar DOCX o PDF.

## 9.4 Layout de Pantalla

La vista de transcripción se divide en: (1) **Canvas** (aprox. 70 % del ancho): editor TipTap con segmentos, hablantes y marcadores; (2) **Panel derecho** (aprox. 30 %): Panel de hablantes, reproductor de audio, panel de marcadores, panel de diccionario, botón Generar acta. Barra de estado en la parte inferior con conteo de palabras, tiempo transcurrido y estado de conexión.



## 9.5 Indicadores Visuales en el Canvas

| Elemento            | Estilo                                | Descripción                |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Texto provisional   | Fondo #F5F5F5, texto #999             | is_final=false de Deepgram |
| Texto confirmado    | Texto negro                           | is_final=true              |
| Baja confianza      | Fondo #FFF3CD, subrayado punteado     | confidence < 0.7           |
| Sugerencia jurídica | Subrayado punteado naranja            | Corrección del diccionario |
| Etiqueta hablante   | Negrita, mayúsculas, color del rol    | SpeakerNode                |
| Marcador            | Banderita en margen, tooltip con nota | BookmarkNode               |

Cuadro 9.2: Indicadores Visuales en el Canvas

## 9.6 Accesibilidad

Contraste adecuado (WCAG 2.1 nivel AA cuando sea posible), navegación por teclado en formularios y popovers, etiquetas ARIA en controles críticos. El reproductor de audio debe ser operable por teclado.

# Capítulo 10

## Casos de Uso Detallados

### 10.1 Formato de Casos de Uso

Cada caso de uso incluye: identificador, nombre, actor principal, precondiciones, postcondiciones, flujo principal y opcionalmente flujos alternativos o de excepción.

### 10.2 CU-001: Transcribir Audiencia en Tiempo Real

#### 10.2.1 Información General

| Atributo            | Valor                                 |
|---------------------|---------------------------------------|
| ID                  | CU-001                                |
| Nombre              | Transcribir audiencia en tiempo real  |
| Actor Principal     | Digitador (transcriptor)              |
| Actores Secundarios | Backend (WebSocket), Deepgram, Claude |
| Prioridad           | Crítica (MUST)                        |

Cuadro 10.1: CU-001: Información General

#### 10.2.2 Precondiciones

1. El digitador ha iniciado sesión y tiene permiso sobre la audiencia.
2. La audiencia está creada con metadatos (expediente, juzgado, tipo, fecha).
3. Hay fuente de audio disponible (micrófono, salida del sistema o archivo).

#### 10.2.3 Postcondiciones (Éxito)

1. El audio se graba en WAV en el servidor; `audio_path` y duración actualizados en la audiencia.
2. Los segmentos transcritos se guardan en PostgreSQL con `speaker_id`, `texto_ia`, `texto_mejorado`, `timestamps` y orden.

3. El Canvas muestra el texto en tiempo real con etiquetas de hablante; el digitador puede editar y aceptar o rechazar sugerencias.

#### 10.2.4 Flujo Principal

1. El digitador abre la audiencia y pulsa “Iniciar transcripción”.
2. El sistema solicita permiso de captura de audio y establece conexión WebSocket con token JWT.
3. El backend conecta con Deepgram Nova-3 (diarize=true) y comienza a recibir resultados.
4. El cliente envía chunks de audio (base64 PCM 16 kHz) cada 250 ms.
5. El backend consolida segmentos por speaker, mejora con Claude y aplica el diccionario jurídico; envía segmentos finales y sugerencias al cliente.
6. El Canvas muestra cada segmento con etiqueta de hablante; el digitador asigna roles desde el panel de hablantes.
7. Al finalizar, el digitador pulsa “Detener transcripción”; el WAV se cierra y la audiencia pasa a estado “transcrita”.

### 10.3 CU-002: Corregir Segmento con Sugerencia del Diccionario

#### 10.3.1 Información General

| Atributo        | Valor                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| ID              | CU-002                                           |
| Nombre          | Corregir segmento con sugerencia del diccionario |
| Actor Principal | Digitador                                        |
| Prioridad       | Alta (MUST)                                      |

Cuadro 10.2: CU-002: Información General

#### 10.3.2 Precondiciones

El Canvas muestra al menos un segmento con sugerencia (palabra subrayada en naranja). El popover de sugerencia puede mostrarse al hacer hover o al recibir el mensaje `type: suggestion` por WebSocket.

### 10.3.3 Flujo Principal

1. El sistema detecta una variante errónea en el texto (ej. “sobreseimiento”) y envía sugerencia (“sobreseimiento”).
2. El digitador ve el popover con original → sugerido y categoría.
3. El digitador pulsa Tab para aceptar o Esc para rechazar.
4. Si acepta, el texto del segmento se actualiza (reemplazo 1:1); si rechaza, el popover se cierra y el texto permanece.

## 10.4 CU-003: Generar Acta desde el Canvas

### 10.4.1 Información General

| Atributo            | Valor                        |
|---------------------|------------------------------|
| ID                  | CU-003                       |
| Nombre              | Generar acta desde el Canvas |
| Actor Principal     | Digitador                    |
| Actores Secundarios | Claude Sonnet 4              |
| Prioridad           | Crítica (MUST)               |

Cuadro 10.3: CU-003: Información General

### 10.4.2 Precondiciones

La audiencia está en estado “transcrita” o “en.revision”. El Canvas tiene contenido (segmentos con texto).

### 10.4.3 Flujo Principal

1. El digitador pulsa “Generar acta”.
2. El sistema toma un snapshot del contenido del Canvas y los metadatos de la audiencia y hablantes.
3. Se envía a Claude Sonnet 4 con el prompt de formato oficial (Formato A o B según instancia).
4. Claude devuelve el acta estructurada; se guarda en `acta.contenido_llm` y se incrementa la versión.
5. El acta se carga en el ActaEditor para que el digitador revise y edite; estado “borrador”.

## 10.5 CU-004: Aprobar Acta y Exportar DOCX/PDF

### 10.5.1 Información General

| Atributo        | Valor                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| ID              | CU-004                                                        |
| Nombre          | Aprobar acta y exportar DOCX/PDF                              |
| Actor Principal | Supervisor (aprobación); Digitador o Supervisor (exportación) |
| Prioridad       | Crítica (MUST)                                                |

Cuadro 10.4: CU-004: Información General

### 10.5.2 Precondiciones

Existe un acta en estado “borrador” o “en\_revision”. El usuario que aprueba tiene rol supervisor o admin.

### 10.5.3 Flujo Principal

1. El supervisor revisa el acta en el ActaEditor y pulsa “Aprobar acta”.
2. El sistema cambia el estado a “aprobada” y registra `aprobada_por` y `aprobada_at`.
3. El digitador o supervisor pulsa “Exportar DOCX” o “Exportar PDF”.
4. El backend genera el archivo (python-docx / weasyprint) y devuelve la descarga; se registra la acción en `audit_log`.

# Capítulo 11

## Plan de Pruebas

### 11.1 Estrategia de Pruebas

- **Unitarias:** Servicios de diccionario (tokenización, fuzzy match), consolidación de segmentos (reglas de completitud), `text_processing` (`detect_question`, `clean_transcript`).
- **Integración:** API REST (audiencias, segmentos, hablantes, actas, exportación); WebSocket de transcripción con mock de Deepgram o pruebas contra entorno de staging.
- **E2E:** Flujo completo: login → crear audiencia → iniciar transcripción (audio simulado o corto) → recibir segmentos → editar → generar acta → aprobar → exportar DOCX/PDF. Herramientas: Playwright o Cypress.

### 11.2 Pruebas Unitarias Clave

- `LegalDictionary.check_segment`: dado un texto con variantes erróneas conocidas, retorna la lista de correcciones en menos de 50 ms.
- `detect_question`: textos que terminan en “?” o empiezan por palabra interrogativa devuelven True.
- Reglas de consolidación: buffer que termina en “que” con más de 5 palabras se considera incompleto; respuestas “sí”, “no”, “niego” se consideran completas.

### 11.3 Pruebas End-to-End (E2E)

- **E2E-1:** Login con rol transcriptor → crear audiencia → abrir Canvas → iniciar transcripción con archivo de audio corto pregrabado → verificar que aparecen segmentos y que el WAV se guarda.
- **E2E-2:** Dado Canvas con segmentos → generar acta → verificar que el acta aparece en el editor → aprobar (como supervisor) → exportar DOCX → verificar descarga.

## 11.4 Pruebas de Rendimiento

- Latencia del diccionario: medir tiempo de `check_segment` para segmentos de 50–200 palabras; objetivo < 50 ms.
- WebSocket: mantener conexión activa durante al menos 1 hora con envío periódico de chunks; verificar que no hay desconexión por timeout del proxy.

## 11.5 Pruebas de Usabilidad con Usuarios Reales

Sesiones con 2–3 digitadores del Distrito Judicial: tarea de transcribir un audio de prueba de 5–10 minutos, corregir al menos 3 sugerencias y generar el acta. Medir tiempo y número de errores; recoger feedback sobre claridad de indicadores y atajos.

## 11.6 Criterios de Aceptación por Sprint

Para aprobar un sprint: (1) Todas las funcionalidades del sprint implementadas y probadas; (2) Tests E2E de flujos críticos del sprint en verde; (3) Demo con el responsable del proyecto sin errores bloqueantes; (4) Documentación de cambios relevante actualizada.

# Capítulo 12

## Plan de Capacitación

### 12.1 Estrategia de Capacitación

La capacitación se realiza por rol y por nivel. Al finalizar Nivel 1 (MVP), se capacita a los digitadores en el uso del Canvas, sugerencias y generación de acta. Al finalizar Nivel 2, se incluye revisión de propuestas batch, aprobación de acta y exportación. Se utiliza el sistema con datos reales o de prueba representativos, no solo datos ficticios.

### 12.2 Plan de Capacitación por Rol

#### 12.2.1 Capacitación para el Digitador (Transcriptor)

**Duración total:** 2–3 horas presenciales + acompañamiento en la primera semana.  
**Módulos:**

1. **Navegación y creación de audiencia (20 min):** Login, creación de audiencia con todos los campos del encabezado (expediente, juzgado, tipo, instancia, fecha, sala, participantes). Estructura clara del documento.
2. **Transcripción en vivo (45 min):** Iniciar/detener transcripción, selección de fuente de audio, interpretación del Canvas (texto provisional vs confirmado, baja confianza). Panel de hablantes: asignación de roles (Juez, Fiscal, Defensa, Imputado, etc.) y etiquetas.
3. **Corrección y sugerencias (30 min):** Aceptar o rechazar sugerencias del diccionario (Tab/Esc). WordCorrectionPopover para palabras de baja confianza. Edición manual de segmentos; regla de no-sobreescritura.
4. **Marcadores y frases estándar (15 min):** Creación de marcadores, atajos de frases estándar.
5. **Generación de acta y exportación (30 min):** Generar acta desde el Canvas, revisar en el editor de acta, flujo de aprobación (supervisor) y exportación DOCX/PDF.



### 12.2.2 Capacitación para el Supervisor

**Duración:** 1 hora.

Revisión de actas generadas por los digitadores, edición menor si aplica, aprobación formal y exportación. Diferencias de permisos respecto al digitador.

### 12.2.3 Capacitación para el Administrador

**Duración:** 1–1.5 horas.

Gestión de usuarios (roles, activación), configuración del diccionario jurídico y key-terms si la aplicación lo expone, despliegue básico y variables de entorno.

## 12.3 Evaluación Post-Capacitación

- **Digitador:** Realizar una transcripción de prueba (audio de 5–10 min), asignar roles a al menos 2 hablantes, aceptar o rechazar al menos 3 sugerencias y generar el acta sin asistencia. Tiempo objetivo: coherente con el flujo real.
- **Supervisor:** Aprobar un acta de prueba y exportar a DOCX y PDF correctamente.

## 12.4 Soporte Post-Capacitación

Durante la primera semana tras el cierre del proyecto (Sprint 15), soporte prioritario para incidencias de uso y configuración. Canal de contacto (correo o canal interno) y tiempo de respuesta objetivo documentado (ej. respuesta en menos de 4 horas para incidencias críticas).

# Capítulo 13

## Soporte y Mantenimiento

### 13.1 Período de Garantía

| Nivel   | Duración | Vigencia                          |
|---------|----------|-----------------------------------|
| Nivel 1 | 1 mes    | Desde la aprobación del Sprint 5  |
| Nivel 2 | 1 mes    | Desde la aprobación del Sprint 10 |
| Nivel 3 | 1 mes    | Desde la aprobación del Sprint 15 |

Cuadro 13.1: Período de Garantía por Nivel

Corrección de defectos sin costo adicional durante el período de garantía. Los cambios de alcance se cotizan por separado.

### 13.2 Niveles de Soporte y SLA

| Severidad | Descripción                                       | Respuesta | Resolución |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|------------|
| Crítico   | Sistema caído o transcripción no funciona         | 1 hora    | 4 horas    |
| Alto      | WebSocket se desconecta, acta no se genera        | 4 horas   | 1 día      |
| Medio     | Función secundaria no disponible, hay alternativa | 1 día     | 3 días     |
| Bajo      | Problema cosmético, consulta general              | 2 días    | 1 semana   |

Cuadro 13.2: SLA de Soporte Post-Garantía

### 13.3 Canales de Soporte

1. **Email / canal interno:** Para incidencias no críticas y consultas. Respuesta según SLA.

2. **Contacto prioritario:** Para severidad crítica durante el período de garantía (teléfono o canal acordado).

## 13.4 Mantenimiento Preventivo

**Actividades recomendadas (mensual o trimestral):** Actualización de dependencias con vulnerabilidades de seguridad; revisión de logs y tiempos de respuesta del API y del WebSocket; verificación de backups de PostgreSQL y de archivos WAV; revisión de permisos y cuentas de usuario activas.

## 13.5 Documentación Entregada al Finalizar el Proyecto

1. **Documentación técnica:** Arquitectura, modelo de datos, documentación de API (OpenAPI/Swagger), guía de despliegue (Docker Compose, nginx) y variables de entorno.
2. **Manuales de usuario:** Por rol (digitador, supervisor, administrador) con capturas de pantalla de los flujos principales.
3. **Código fuente:** Repositorio con historial y README. Credenciales y claves (Deepgram, Anthropic) gestionadas de forma segura (no en el repositorio).

# Capítulo 14

## Conclusiones y Próximos Pasos

### 14.1 Hallazgos Principales

JudiScribe aborda el cuello de botella de la transcripción manual en audiencias judiciales mediante IA (Deepgram + Claude) manteniendo el control total del digitador. La consolidación por speaker y el diccionario jurídico reducen errores en términos legales sin añadir palabras no pronunciadas. La regla de no-sobreescritura garantiza que el trabajo del digitador nunca se pierde.

### 14.2 Recomendaciones

- Mantener el diccionario jurídico (`legal_terms.json`) actualizado con los términos más problemáticos reportados por los digitadores.
- Evaluar la incorporación del pipeline de corpus (Sprint 12) para que el sistema aprenda de las correcciones y mejore keyterms y variantes con el tiempo.
- Configurar monitoreo de latencia y disponibilidad del WebSocket y de los servicios externos (Deepgram, Anthropic).

### 14.3 Próximos Pasos

- Kickoff: definición de keyterms y diccionario inicial con el Distrito Judicial de Cusco.
- Sprint 1–5: desarrollo del MVP según este documento.
- Demos semanales para validación con usuarios finales.
- Nivel 2: activación del pipeline batch cuando se disponga de GPU o servicio externo.
- Nivel 3: cierre, capacitación y soporte post-lanzamiento.

# Capítulo 15

## Anexos

### 15.1 Anexo A: Glosario de Términos

- **Segmento:** Unidad de texto transcrito con un speaker, timestamps y opcionalmente palabras con confianza. Corresponde a una o varias frases consolidadas del mismo hablante.
- **Consolidación:** Agrupar varios resultados finales de Deepgram del mismo speaker en una sola frase antes de mejorar y guardar, para evitar cortes en mitad de oración.
- **Editado por usuario:** Flag que impide que la IA modifique ese segmento; ningún proceso automático (streaming, batch, LLM) puede sobrescribirlo.
- **Keyterms:** Términos enviados a Deepgram en la URL de conexión para mejorar el reconocimiento de vocabulario jurídico (límite 100 por sesión).
- **Texto mejorado:** Salida de Claude sobre el texto crudo de Deepgram: puntuación, mayúsculas (Juez, Fiscal, Señoría), signos de interrogación, sin inventar contenido.
- **Provisional:** Segmento aún no confirmado por Deepgram (`is_final=false`); puede cambiar hasta que Deepgram envíe el resultado final.
- **Sprint:** Unidad de desarrollo con funcionalidades concretas entregables y verificables; típicamente 1–2 semanas.

### 15.2 Anexo B: Referencias

- Readme.md (Guía Maestra de Implementación JudiScribe) en la raíz del proyecto.
- CLAUDE.md: reglas del proyecto y contexto para IA.
- Plan de revisión “Revisión JudiScribe y modelo de aprendizaje”: mejoras de precisión (no añadir palabras), autocompletado solo como corrección 1:1, corpus y tokenización para que el sistema aprenda. Las mejoras de ese plan se distribuyen en Nivel 2 (Sprint 6: reglas de precisión) y Nivel 3 (Sprint 12: corpus e indexación).

- Especificación de API REST y WebSocket en la documentación del backend (FastAPI puede exponer OpenAPI/Swagger).
- Documentación de Deepgram (streaming, diarization, keyterms) y de Anthropic (Claude API).

### 15.3 Anexo C: Referencias Normativas

Normativa del Poder Judicial del Perú aplicable a actas de audiencia y formato oficial del Distrito Judicial de Cusco. Código Procesal Penal y lineamientos de documentación de audiencias (consultar con el cliente para referencias exactas).

### 15.4 Anexo D: Control de Versiones del Documento

| Versión | Fecha        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0     | Febrero 2026 | Versión inicial; estructura por niveles y sprints; Nivel 1 MVP (multi-rol, estructura documento, guardado audios/transcripciones); Nivel 2 con mejoras de precisión y batch; costos (Nivel 1 S/. 1,500); casos de uso, UI/UX, pruebas, capacitación, soporte, firmas. |

Cuadro 15.1: Control de Versiones del Informe

## Capítulo 16

# Firmas de Aprobación

### 16.1 Declaración de Conformidad

El presente documento de captura de requerimientos describe el sistema JudiScribe para transcripción judicial en tiempo real del Distrito Judicial de Cusco, Perú. Las especificaciones, costos y plazos descritos están sujetos a la aprobación formal de las partes mediante la firma de este documento y del acuerdo o contrato de servicios correspondiente a cada nivel.

### 16.2 Firmas

**CLIENTE**

**PROVEEDOR**

\_\_\_\_\_  
Nombre:

Cargo:

Institución: Poder Judicial – Distrito  
Judicial de Cusco

Fecha: \_\_\_/\_\_\_/----

\_\_\_\_\_  
Cargo:

Empresa:

Fecha: \_\_\_/\_\_\_/----

### 16.3 Control de Aprobaciones por Nivel

| Nivel            | Fecha de Aprobación | Firma del Cliente | Estado    |
|------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| Nivel 1<br>(MVP) |                     |                   | Pendiente |
| Nivel 2          |                     |                   | Pendiente |
| Nivel 3          |                     |                   | Pendiente |

Cuadro 16.1: Control de Aprobaciones por Nivel

## FIN DEL DOCUMENTO

*Documento de Captura de Requerimientos*  
*JudiScribe – Sistema de Transcripción Judicial en Tiempo Real*  
*Distrito Judicial de Cusco, Perú*

*Versión 1.0 – Febrero 2026*